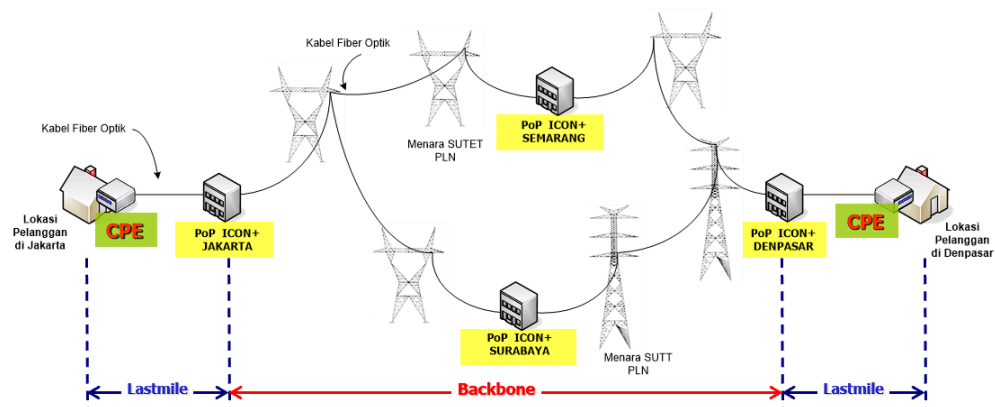


Modul 1 : Basic Internet dan Infrastruktur PLN Icon Plus

- Apa itu INTERNET?
Internet menghubungkan pengguna untuk melakukan akses konten dari pusat data (Server) sehingga konten bisa muncul di perangkat komunikasi pengguna (PC/Komputer/IPAD, laptop, handphone).
- Jenis Media Penghantar data atau Media transmisi pada Jaringan Komputer
Terdapat 3 gelombang transmisi, yaitu gelombang listrik, gelombang cahaya/optic, gelombang elektromagnetik. Untuk gelombang listrik dan optic/cahaya merupakan jenis gelombang yang menggunakan kabel sebagai medianya, sedangkan gelombang elektromagnetik tidak (wireless).
- Jaringan Fisik
 - POP (Point of Presence) ICON+
Titik pembatas antara jaringan akses ke pelanggan dengan jaringan Backbone ICON+, analogi nya adalah Gardu Listrik
 - JB (Joint Box)
Titik dimana lokasi penyambungan kabel optic berada untuk sambungan ke pelanggan atau percabangan. Joint box merupakan Material yang digunakan untuk penyambungan kabel optik atau menurunkan beberapa core kabel optik pada suatu lokasi tertentu
 - BackBone
Jaringan kapasitas besar yang menghubungkan antar jaringan Provinsi , dapat dianalogikan sebagai jalan raya Provinsi
 - Last Mile
Jaringan khusus yang menghubungkan antara POP ICON+ dengan Lokasi Pelanggan



- GPON (Gigabit Passive Optical Network) adalah teknologi jaringan serat optik pasif yang digunakan untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi, suara, dan video kepada pelanggan, sering disebut juga dengan Fiber-to-the-Home (FTTH). Disebut "pasif" karena menggunakan komponen pasif (seperti pemisah optik) yang tidak memerlukan listrik untuk mendistribusikan sinyal, sehingga mengurangi biaya

pemeliharaan. GPON memiliki komponen utama Optical Line Terminal (OLT) di sisi penyedia layanan dan Optical Network Termination (ONT) atau Optical Network Unit (ONU) di sisi pelanggan.

- FTTH singkatan dari Fiber To The Home yaitu teknologi yang menggunakan kabel fiber optik untuk mengirimkan data dari jaringan internet ke perangkat pengguna. FTTH sendiri masuk kedalam salah satu Teknologi FTTX. Kabel fiber optik terbuat dari kaca atau plastik yang sangat tipis dan kuat. Kabel ini dapat mentransmisikan data dalam bentuk gelombang cahaya.

Jaringan FTTH terdiri dari dua bagian utama, yaitu Jaringan Fiber Optik dan jaringan akses. Teknologi Fiber Optik bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari pusat penyedia layanan internet (ISP) ke rumah pengguna. Jaringan akses bertanggung jawab untuk mengirimkan data dari jaringan fiber optik ke perangkat pengguna.

Jaringan fiber optik biasanya dibangun di bawah tanah. Kabel fiber optik dipasang di dalam pipa plastik atau beton untuk melindunginya dari kerusakan. Jaringan akses biasanya dibangun di dalam rumah pengguna. Kabel fiber optik dipasang di dalam dinding atau langit-langit untuk menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan fiber optik.

- bandwidth internet yaitu jumlah konsumsi transfer data yang dihitung di dalam satuan waktu bit per second atau bps. Sehingga, bandwidth internet adalah kapasitas maksimal untuk jalur komunikasi guna melakukan proses pengiriman dan juga penerimaan data hanya dalam hitungan detik.

Rumus menghitung Bandwidth :

Bandwidth = Ukuran data/Waktu

1 byte = 8 bits

1 Megabyte = 8 Megabits , 1 MB = 8 Mb, B = Byte, b = bit

1 MB/s = 8 Mbps

1 KB = 1024 Bytes , KB = Kilobyte

1 MB = 1024 KB, MB = Megabyte

1 GB = 1024 MB , GB = Gigabyte

- Broadband Vs Dedicated

- Broadband

Koneksi internet anda dikirimkan melalui splitter dan dibagi ke pengguna lain yang berada di area splitter yang sama. Internet Broadband tidak bersifat simetris, kecepatan upload akan lebih lambat dibandingkan download serta tidak memiliki SLA sehingga perbaikan downtime bisa memakan waktu berhari hari. Data yang dikirim pada internet Broadband dikirim melalui koneksi publik yang kurang aman dan berpotensi diserang serta tidak dapat memprioritaskan aplikasi atau data serta suara dan video tergantung pada latensi jaringan.

- Dedicated

Koneksi internet dikirimkan langsung dan hanya ke lokasi pelanggan tanpa adanya dibagi ke pelanggan lain. Internet dedicated bersifat simetris yang berarti memiliki kecepatan upload dan download yang sama serta memiliki SLA

sehingga layanan dijamin dan tetap berjalan dan perbaikan bisa dilakukan dalam beberapa jam untuk meminimalkan waktu downtime. Data dikirimkan melalui koneksi pribadi sehingga aman dan dapat diatur untuk memprioritaskan aplikasi atau data serta memiliki kualitas audio dan video yang lebih jelas.

Sifat sifat internet Dedicated:

- a. Rasio 1:1, Artinya pengguna internet dedicated akan mendapatkan jaminan akan mendapatkan bandwidth yang sesuai dengan kesepakatan selama 24 jam penuh
- b. Bandwidth Simetris, Kecepatan upload dan download setara dengan paket berlangganan
- c. Jaminan SLA, Artinya pengguna mendapatkan kuota waktu down, latensi dan sebagainya untuk menjamin ketersediaan internet.

- Committed Information Rate

adalah kecepatan yang akan didapatkan saat keadaan terburuk. Jadi saat jaringan penuh, kita masih mendapatkan jaminan speed atau kecepatan sebesar yang ditetapkan dalam CIR. Misal jaringan internet kita mendapatkan CIR 256 kbps, berarti kita akan mendapatkan bandwidth minimal 256 kbps dalam kondisi terburuk. Jaringan sibuk biasanya terjadi pada jam kantor seperti jam 08.00 – 12.00 dan jam 13.00-18.00.

Benchmark CIR

Jumlah pengguna atau pegawai	Fungsi dasar seperti e-mail, browsing, menonton video, radio, telepon	Fungsi dasar + satu fungsi "berat" seperti menonton video HD, konferensi video, game online	Fungsi dasar + lebih dari satu fungsi "berat"
Satu	3-8 Mbps	3-8 Mbps	12-25 Mbps
Dua	3-8 Mbps	12-25 Mbps	>25 Mbps
Tiga	12-25 Mbps	12-25 Mbps	>25 Mbps
Empat	12-25 Mbps	>25 Mbps	>25 Mbps

MODUL 2 : Fiber Optic Fundamental

- **Pengertian Fiber Optik**

Fiber optik merupakan saluran transmisi (pemindah informasi) yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya berupa data digital dari suatu tempat ke tempat lain. Fiber Optik terbuat dari serat kaca dan bentuknya panjang dan tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia. Serat kaca ini merupakan serat yang dibuat secara khusus yang terbuat dari bahan kaca murni dan kemudian diproses menjadi sebetuk kabel agar dapat digunakan untuk melewati data yang ingin dikirim atau diterima. Kecepatan transmisi fiber optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai media komunikasi.

- **Struktur Fiber Optik**

Secara garis besar Fiber Optik memiliki 3 struktur dasar:

1. Core (Inti)

- Berfungsi untuk menentukan cahaya merambat dari satu ujung ke ujung lainnya.
- Terbuat dari bahan kuarsa dengan kualitas sangat tinggi, merupakan bagian utama dari fiber optic karena perambatan cahaya terjadi disini.
- Diameternya adalah $10\ \mu\text{m} - 50\ \mu\text{m}$, ukuran core sangat mempengaruhi fiber optic.

2. Cladding (Lapisan)

- Berfungsi sebagai cermin, yakni memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya.
- Terbuat dari gelas dengan indeks bias lebih kecil dari core, merupakan selubung dari core, sangat mempengaruhi besarnya sudut kritis

3. Coating (jacket)

- Berfungsi sebagai pelindung mekanis dan tempat kode warna.
- Terbuat dari bahan plastik, berfungsi untuk melindungi serat optik dari kerusakan

- **Cara Kerja Fiber Optik**

Prinsip kerja dari kabel fiber optic berbeda dengan kabel pada umumnya. Pada kebanyakan kabel, data ditransmisikan menggunakan aliran listrik, namun pada fiber optik menggunakan aliran cahaya yang dikonversikan dari aliran listrik sehingga tidak akan terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik.

Fiber optik memanfaatkan serat kaca sebagai bahan penyusunnya untuk mendapatkan refleksi atau pantulan cahaya total yang tinggi dari cermin tersebut sehingga data akan ditransmisikan dengan cepat pada jarak yang tidak terbatas. Pantulan tersebut didapatkan melalui cahaya yang berjalan pada serat kaca dengan sudut yang rendah.

Selain itu, dalam proses kerjanya, efisiensi dari pantulan cahaya dipengaruhi oleh kemurnian bahan fiber optik dimana semakin murni bahan gelas yang digunakan maka penyerapan cahaya yang semakin sedikit oleh fiber optik. Minimnya penyerapan tersebut akan menghasilkan pantulan cahaya yang tinggi.

Sinar dalam fiber optik berjalan melalui core / inti dengan secara memantul dari cladding, dan hal ini disebut total internal reflection, karena cladding sama sekali tidak menyerap sinar dari inti. Akan tetapi dikarenakan ketidakmurnian kaca sinyal cahaya akan terdegradasi, ketahanan sinyal tergantung pada kemurnian kaca dan panjang gelombang sinyal.

- Jenis Fiber Optik

Fiber optik memiliki 2 jenis diantaranya sebagai berikut:

1. Single Mode

Single mode fiber adalah jenis fiber optik yang memiliki diameter core yang paling sempit. Besar corenya sekitar 9 mikrometer. Fiber optik dengan single-mode harus menggunakan cahaya infrared laser yang beroperasi pada panjang gelombang 1310 dan 1510 Nanometer.

Karena salurannya sangat kecil, hanya satu pancaran cahaya yang dapat lewat di dalamnya. Pancaran cahaya dapat menjangkau jarak yang sangat jauh, bisa mencapai 50 kali jarak maximum multi-mode fiber. Harganya lebih mahal.

2. Multi Mode

Multi mode fiber adalah jenis fiber optik yang memiliki diameter core yang besar, jauh lebih besar dari single-mode fiber. Diameter corenya mulai dari 50 sampai 100 micrometer.

Multi-mode dapat menampung lebih dari satu pancaran cahaya. Cahaya memancar di dalam core dengan memantul pada dinding-dinding core. Sehingga fiber jenis ini memiliki tingkat atenuasi cahaya yang lebih tinggi.

Multi-mode tidak terlalu cocok digunakan untuk aplikasi jarak yang sangat jauh. Fiber optik jenis ini dapat menggunakan cahaya dari LED (Light Emitting Diodes) atau cahaya yang beroperasi pada panjang gelombang 850 dan 1300 Nanometer. Harganya lebih murah.

Perbedaan antara keduanya mencakup caranya dalam mentransmisikan cahaya pada core, cahaya yang dapat digunakan dan besar diameternya.

- Media Infrastruktur Implementasi Kabel Fiber Optik

Kabel telematika berbasis optik terbagi 3 berdasarkan media instalasinya:

1. Kabel Udara (Aerial Cable)

Jaringan kabel atas tanah ini terpasang pada tiang (pole), menara (tower), bangunan (building), atau infrastruktur lainnya.

2. Kabel Laut (Submarine Cable)

Jaringan kabel laut tertambat di dasar laut dengan menggunakan paku-paku dan pemberat sehingga tidak terbawa arus laut.

3. Kabel Bawah Tanah (Buried Cable)

Jaringan kabel bawah tanah terpasang di bawah tanah dengan menggunakan sub-duct (berupa pipa HDPE atau Galvanis) dan/atau ditanam langsung (direct buried).

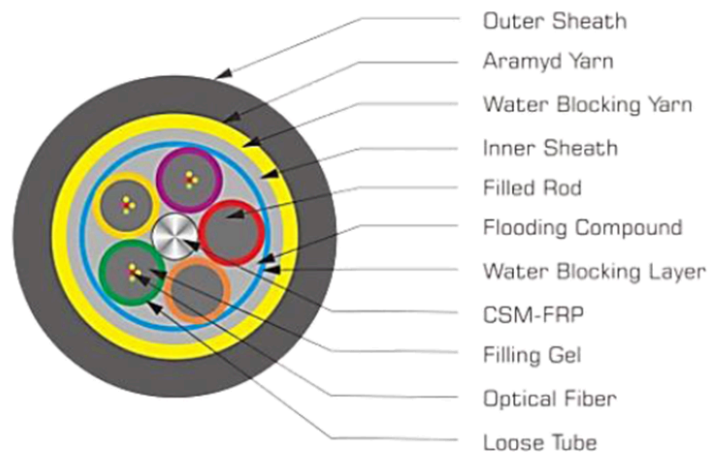
- Jenis dan Penggunaan Fiber Optik di PLN Icon+

1. Kabel Fiber Optic All Dielectric Self Supporting (ADSS FL dan FS)

ADSS adalah jenis kabel optik yang tidak memiliki elemen logam konduktif, ADSS terdiri dari tabung-tabung berisi fiber, gel penahan air. Komponen Penguat dan Tiap tabung memuat 2 sampai 12 fiber yang dibedakan dengan kode warna.

Desain ADSS harus memperhatikan faktor-faktor berikut:

- Infrastruktur Instalasi (Tower SUTT, Pole TT, Pole TR/TM)
- Tegangan listrik pada titik-titik penyambungan kabel
- Panjang kabel
- Sagging / Kelonggaran kabel yang diharapkan saat instalasi
- Kondisi alam (angin dan udara dingin)
- Sumber-sumber polusi di sepanjang jalur kabel ADSS
- Jarak kabel dengan daerah pesisir pantai
- Metode instalasi dan fitting



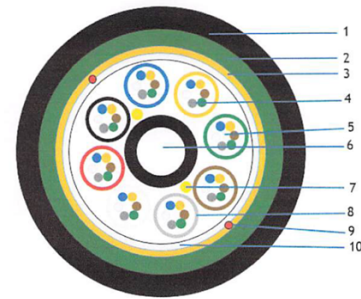
2. Kabel Fiber Armor (FA) dan Direct Burried

Kabel FA ini pada dasarnya sama dengan kabel ADSS, hanya saja bagian luarnya ditambah dengan lapisan pelindung baja sebelum ditutup kembali dengan jaket polyethylene untuk menjaga fiber.

Kabel Direct Buried secara konstruksi adalah pengurangan material pelindung metal, Karena itu untuk digunakan secara langsung sebagai kabel bawah tanah harus menggunakan subduct.

Biaya instalasi kabel FA ini jauh lebih mahal dibandingkan kabel udara. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor:

- Penggalian
- Pemasangan sub-duct
- Penarikan
- Pembuatan manhole / handhole
- Borring perlintasan
- Marker (tonggak penanda jalur)
- Perapihan kembali bekas galian.



Keterangan:

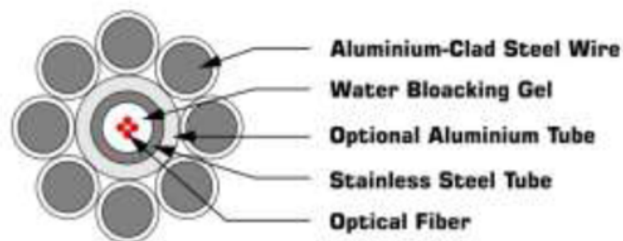
1. Outer Sheath
2. Corrugated Steel Armor
3. Aramid Yarn
4. Core G.652D
5. Jelly Compound
6. Central Member Strength
7. Water Blocking Yarn
8. Loose Buffer Tube
9. Rip Chord
10. Water Blocking Tape

3. Kabel Optical Ground Wire (OPGW)

Secara Teknis fungsi Utama dari OPGW merupakan kawat pentanahan (grounding) yang pada strukturnya terdapat serat optik. Dipasang, sesuai fungsi pentanahan (grounding), pada tower yang posisinya ada pada tanduk (crossarm). Biasanya OPGW terpasang pada salah satu crossarm tersebut. Pemasangan OPGW ditujukan sebagai pendukung operasi system kelistrikan seperti Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA), teleproteksi, dan telekomunikasi suara.

Keuntungan menggunakan OPGW sebagai media telekomunikasi antara lain:

1. Lebih aman dari gangguan vandalisme, pencurian, dan lain-lain.
2. Tidak dikuatirkan terjadinya dry band
3. Dimungkinkan akan lebih murah secara CAPEX
4. Biaya pemeliharaannya relatif kecil bahkan tidak ada



- Spesifikasi Umum Kabel Fiber Optik di Icon+

NO	Operational Requirements	System Specifications
	Fiber Construction G.652 D	
1	Fiber Brand	Corning, Fujikura, Prysmian dan YOFC (Yongtze Optical Fiber & Cable)
2	Mode field diameter at 1310nm	9.3 ± 0.5 micrometer
	Mode field diameter at 1550 nm	10.5 ± 1.0 micrometer
3	Cladding Diameter	125 ± 0.7 micrometer
4	Cladding non circularity	<1%
5	Refractive Index Difference	Nominal 0.36%
6	Primary Coating Material	UV curable acrylate
7	Nominal Primary Coating Material Diameter	250 ± 15 micrometer
8.	Fiber Coloring rule per tube	Optical fiber cable color coding EIA 598A: Blue, Orange, Green, Brown, Grey, White, Red, Black, Yellow, Violet, Rose, Aqua.

Urutan Tube Fiber dengan warna :

No. Urut Fiber/Tube	Warna
1	BIRU
2	ORANGE
3	HIJAU
4	COKLAT
5	ABU ABU
6	PUTIH
7	MERAH
8	HITAM

- Keuntungan dan Kekurangan Fiber OPTIK

- Keuntungan

1. Murah, jika dibandingkan kabel tembaga
2. Lebih tipis dari kabel tembaga
3. Kapasitas lebih besar
4. Sinyal degradasi lebih kecil
5. Tidak mengalirkan listrik
6. Fleksibel
7. Sinyal Digital

- Kekurangan

1. Biaya yang mahal untuk peralatannya
2. Perlu konversi data listrik ke cahaya dan sebaliknya yang rumit
3. Perlu peralatan khusus dalam prosedur pemakaian dan pemasangannya
4. Untuk perbaikan yang kompleks perlu tenaga yang ahli di bidang ini
5. Selain merupakan keuntungan, sifatnya yang tidak menghantarkan listrik juga merupakan kelemahannya karena memerlukan pembangkit listrik eksternal
6. Bisa menyerap hidrogen sehingga bisa menyebabkan loss data

- Alat Pendukung Fiber Optik

1. Fusion Splicer

Fusion Splicer adalah sebuah alat penyambungan serat optik yang digunakan dengan memanfaatkan panas untuk meleburkan kedua ujung kabel optik secara bersamaan dengan waktu yg sangat singkat. Biasanya di dalam box Splicer terdapat cleaver (pemotong fiber optic) dan stripper(pengupas serat optic).

2. Optical Time Domain Reflektor (OTDR)

OTDR merupakan alat yang digunakan untuk mengevaluasi jarak kabel fiber optic, sudut pantulan sinyal cahaya, attenuasi fiber dan redaman.

3. Optical Power Meter (OPM)

Instrumen pengujian yang digunakan untuk mengukur secara akurat kekuatan peralatan fiber optik atau kekuatan sinyal optik yang melewati kabel fiber.

4. Optical Fiber Identifier (OFI)

Alat yang digunakan untuk mengindikasikan arah dan kekuatan sinyal dalam fiber, mengindikasikan ada atau tidaknya sinyal, serta mengidentifikasi arah traffic secara efisien dan pada frekuensi (270 Hz, 1KHz, 2KHz).

5. Optical Light Source (OLS)

Optical Light Source, yaitu suatu alat yang berfungsi sebagai pemancar sinyal optik. Alat ini adalah memancarkan sinar LASER.

6. VFL (Visual Fault Locator)

Adalah suatu alat yang berfungsi sebagai pemancar sinar laser merah (635-650nm). VFL memungkinkan anda untuk mengidentifikasi jeda atau

tikungan makro dalam fiber optic, serta mengidentifikasi sambungan fusion splicer yang buruk dalam serat optic multimode maupun single mode.

- Tipe Tipe Konektor

1. Fiber Connector (FC)

FC atau Fiber Connector ini digunakan untuk pada kabel single mode dengan tingkat keakuratan yang dimilikinya sangat tinggi saat dihubungkan kabel fiber optik ini dengan transmitter ataupun receiver.

2. Subscriber Connector (SC)

Subscriber Connector biasa digunakan untuk kabel single mode, yang memiliki sistem dicabut-pasang. Konektor jenis ini tidak terlalu mahal, simple dan bisa diatur secara manual dan memiliki akurasi yang baik.

3. Straight Tip (ST)

Bentuk dari kabel ini adalah seperti bayonet berkunci, dan hampir terlihat seperti konektor BNC. Biasa digunakan untuk kabel single mode maupun multi mode. Konektor ini sangat mudah digunakan, mudah untuk dipasang dan juga dicabut.

4. Lucent Connector (LC)

Konektor LC digunakan untuk penyebaran dengan kepadatan yang tinggi. Sama seperti konektor SC, badan dari konektor LC ini berbentuk persegi, dan dua konektor LC juga biasanya diikat bersamaan dengan klip plastic untuk membuat koneksi dupleks. Konektor LC ini juga bisa digunakan dengan kabel single mode dan multi mode.

5. Bionic

Biconic merupakan salah satu konektor yang pertama kali muncul dalam komunikasi fiber optik. Saat ini konektor jenis ini jarang sekali digunakan.

6. E2000

Konektor jenis E2000 ini merupakan salah satu konektor serat optik yang telah dilengkapi dengan rana pegas, yang sepenuhnya akan melindungi ferrule dari debu dan juga goresan.

- LOSSES/Rugi-rugi

- A. Rugi karena Bahan

1. Absorption Loss

Disebabkan karena kotoran pada bahan gelas (Kotoran-kotoran tersebut dapat berupa logam (besi, tembaga) yang dapat menyerap sinar yang melaluinya akan berubah menjadi energi panas. Energi panas ini akan menyebabkan daya berkurang.

2. Rayleigh Scattering Loss

Terjadi karena adanya berkas cahaya yang mengenai suatu materi dalam serat optik yang kemudian menghamburkan/ memancarkan berkas-berkas cahaya tersebut ke segala arah.

B. Rugi karena penggunaan serat optik sebagai media transmisi

a. Micro Bending Loss

Rugi-rugi ini termasuk sebagai akibat adanya permukaan yang tidak rata (dalam orde mikro) sebagai akibat proses perbaikan bahan yang kurang sempurna.

b. Macro Bending

terjadi pada saat sinar melalui serat optik yang dilengkungkan, dimana sudut datang sinar lebih kecil dari pada sudut kritis sehingga sinar tidak dipantulkan sempurna tapi dibiaskan

c. Splicing Loss

timbul karena adanya gap antara dua serat optik yang disambung. Hal ini terjadi karena dimensi serat optik yang demikian kecil sehingga penyambungan menjadi tidak tepat sehingga sinar dari bahan serat optik ke serat optik lainnya tidak dapat dirambatkan seluruhnya.

MODUL 3 : Instalasi Fiber Optik

- Jenis Jenis Instalasi Fiber Optik

1. Instalasi Kabel ADSS Long Span (ADSS LS)

Adapun tahap tahapan pemasangan kabel optik ADSS LS adalah sebagai berikut:

- Pemasangan stagger (Jika diperlukan)
- Pemasangan Tower, Fitment dan Roller
- Pemasangan Tali Pancing (Pulling Rope)
- Penarikan Kabel ADSS LS
- Pengukuran dan pemeriksaan sagging
- Pemasangan Suspension Fitting
- Pemasangan Dead-End Fitting

2. Instalasi Kabel ADSS Short Span (ADSS SS)

Urutan pekerjaan pemasangan kabel optik ADSS Short Span adalah sebagai berikut:

- Pemasangan Stagger (Jika Diperlukan)
- Pemasangan Tali Pancing (Pulling Rope)
- Penarikan Kabel FO ADSS
- Pengukuran dan Pemeriksaan Sagging
- Pemasangan Suspension Fitting
- Pemasangan Dead end Fitting

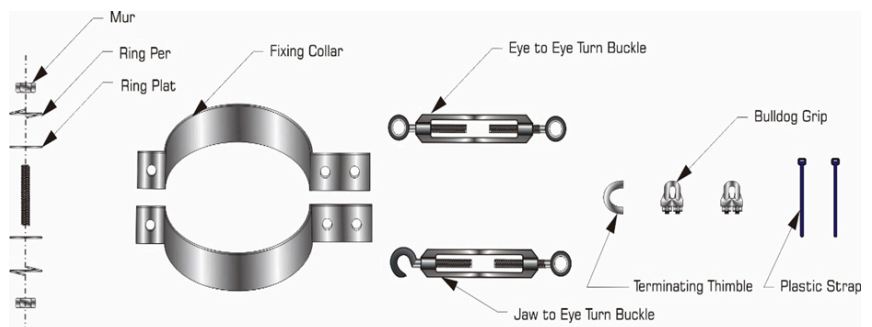
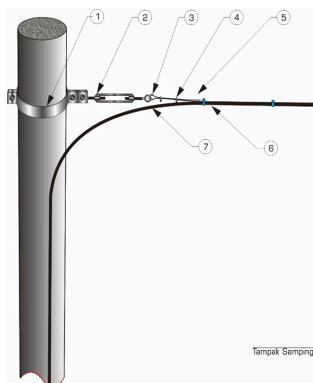
3. Instalasi Kabel ADSS DUCT (Galian)

Urutan pekerjaan pemasangan kabel optik ADSS Short Span adalah sebagai berikut:

- Penggalian Jalan/Tanah
- Pemasangan/penarikan HDPE
- Pemasangan Tali Pancing (Pulling Rope)
- Penarikan Kabel FO ADSS
- Pengukuran dan Pemeriksaan kedalaman

- Aksesoris Instalasi Fiber Optic

1. Dead-End Fitment



2. Subduct HDPE/Galvanis

Tidak semua area bisa dilakukan instalasi fiber optic melalui saluran udara. Beberapa area tidak memiliki tiang. Untuk area tersebut bisa dilakukan instalasi dengan kabel tanam. Fiber optic bisa ditanam pada kedalaman yang direkomendasikan yaitu 65 cm dari permukaan dengan lebar lintasan 35 cm.

Konstruksi dan Instalasi Fiber Optik Tanam (ducting) dengan pelindung (Pipa Galvanis atau HDPE) dan Patok Penanda, kedalaman dari permukaan tanah antara 0,65 – 1,2m